நினைவில் கொள்க

- ஒரு ஊடகத்தின் துகள்கள் அதிர்வுறுவதன் மூலம் ஒலி உருவாகிறது.
- ஒலி என்பது ஒரு வகை ஆற்றல். அது காற்று அல்லது பிற ஊடகங்கள் வழியே அலை வடிவில் அதிர்வுகளாகக் கடத்தப்படுகிறது.
- அலை இயக்கத்தில் ஆற்றல் மட்டுமே கடத்தப்படுகிறது. துகள்கள் இடம் பெயர்வதில்லை.
- ஒரு குறுக்கலையின் தொடர்ச்சியான இரண்டு முகடுகள் அல்லது தொடர்ச்சியான இரண்டு அகடுகளுக்கு இடையிலான தூரம் அதன் அலைநீளம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- ஒரு துகள் ஒரு முழு அதிர்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அதிர்வுக் காலம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு அலையின் வேகம் என்பது ஒரு வினாடியில் அது பயணிக்கும் தொலைவாகும்.
- ஒலியின் அதிர்வெண் அதிகமானால் சுருதியும் அதிகரிக்கும்.
- ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கிறது.
- ஒழுங்கான மற்றும் சீரான அதிர்வுகளால் இசை உருவாக்கப்படுகிறது.
- 20 Hz முதல் 20000 Hz வரையிலான அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி சோனிக் ஒலி அல்லது கேட்கக்கூடிய ஒலி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- 20 Hz ஐ விடக் குறைவான அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி குற்றொலி அல்லது இன்ஃப்ராசோனிக் ஒலி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- 20000 Hz ஐ விட அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி மீயொலி என அழைக்கப்படுகிறது.

A-Z சொற்களஞ்சியம்

அலை வீச்சு	ஒலி அலையின் பெரும இடப்பெயர்ச்சி.
எதிரொலி	ஒலியின் பிரதிபலிப்பு.
சுருதி	ஒரு தளர்வான ஒலி மற்றும் கீச்சிடும் ஒலியை வேறுபடுத்தி அறிய உதவும் பண்பு.
ஒலி அலை	துகள்களின் உயர் மற்றும் குறைந்த அழுத்தப்பகுதி அல்லது அதிர்வுகள் நகரும் முறை.
ஒலியின் வேகம்	ஒரு பொருளின் வழியாக ஒலி செல்லும் வேகம்.
அதிர்வு	ஒரு துகளின் முன் பின் இயக்கம்.
அலைநீளம்	ஒலி அலைகளின் அடுத்தடுத்த இறுக்கங்களுக்கு இடையிலான நீளம்.

மதிப்பீடு

FZAL2

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. ஒலி அலைகள் எதில் மிக வேகமாகப் பரவுகின்றன?
   அ) காற்று ஆ) உலோகங்கள்
   இ) வெற்றிடம் ஈ) திரவங்கள்

2. பின்வருவனவற்றுள் அதிர்வுகளின் பண்புகள் எவை?
   i) அதிர்வெண் ii) கால அளவு
   iii) சுருதி iv) உரப்பு
   அ) i மற்றும் ii ஆ) ii மற்றும் iii
   இ) (iii) மற்றும் (iv) ஈ) (i) மற்றும் (iv)

3. ஒலி அலைகளின் வீச்சு இதைத் தீர்மானிக்கிறது
   அ) வேகம் ஆ) சுருதி
   இ) உரப்பு ஈ) அதிர்வெண்

4. சித்தார் எந்த வகையான இசைக்கருவி?
   அ) கம்பிக் கருவி ஆ) தாள வாத்தியம்
   இ) காற்றுக் கருவி ஈ) இவை எதுவும் இல்லை

5. பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடி.
   அ) ஹார்மோனியம் ஆ) புல்லாங்குழல்
   இ) நாதஸ்வரம் ஈ) வயலின்

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 71 12/2/2022 11:23:43 AM